

Thème 5 — Niveau Difficile

Analyser une pile réelle, appliquer Nernst à une pile complète, et quantifier une électrolyse.

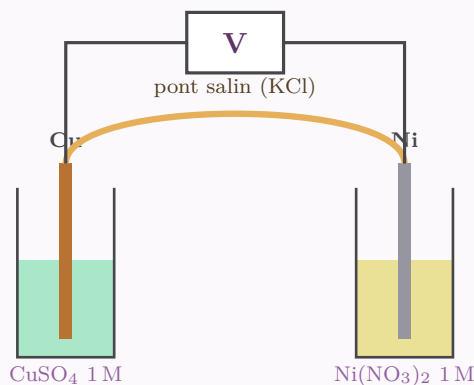
Données

$$E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}; E_r^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,26 \text{ V}; E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}; E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}.$$

$$F = 96\,485 \text{ C/mol}; M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}; \frac{RT}{F} \ln 10 \simeq 0,06 \text{ V}.$$

Exercice 1 — analyser une pile cuivre–nickel — d'après annales 2020

On étudie la pile schématisée ci-dessous (électrodes de cuivre et de nickel, pont salin de KCl).



- À partir des potentiels standard, identifie l'**anode** et la **cathode**, avec leur signe.
- Écris la demi-réaction qui se produit à chaque électrode.
- Calcule la f.é.m. standard ΔE° de la pile.
- Indique le sens de circulation des **électrons** dans le fil, et le sens de migration des ions Cl^- et K^+ dans le pont salin.
- On propose : **(A)** l'oxydation $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ a lieu à l'électrode de cuivre; **(B)** l'électrode de nickel est la cathode; **(C)** les électrons circulent du nickel vers le cuivre; **(D)** les Cl^- migrent vers le compartiment du cuivre et les K^+ vers celui du nickel. Laquelle est **correcte**?

Exercice 2 — f.é.m. d'une pile hors conditions standard — d'après livre QCM 26

On réalise la pile $\text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}(0,010 \text{ M}) || \text{Ag}^+(0,10 \text{ M}) | \text{Ag(s)}$ à 25°C .

- Identifie l'anode et la cathode.
- Calcule le potentiel de la **cathode** par la formule de Nernst (couple Ag^+/Ag , $n = 1$).
- Calcule le potentiel de l'**anode** par Nernst (couple Zn^{2+}/Zn , $n = 2$).
- Déduis-en la f.é.m. $\Delta E = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$ de la pile.

Exercice 3 — affinage électrolytique du cuivre — loi de Faraday

Dans une cuve d'électrolyse servant à purifier le cuivre, la cathode reçoit la réduction $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$. On fait passer un courant $I = 5,0 \text{ A}$.

- Quelle masse de cuivre se dépose à la cathode en $t = 1,0 \text{ h}$?
- Combien de temps faut-il, à la même intensité, pour déposer 20 g de cuivre? (Exprime en secondes puis en heures.)